

Intensivtutorium

Programmierung

Semester: Sommersemester 2026

Tutor: Luis Staudt

Studiengänge: MIB, OMB, PEB, MVB

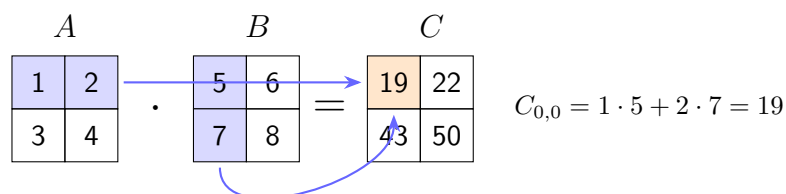
Aufgabe 2 – Matrixrechnung

Matrizen werden als zweidimensionale `int`-Arrays dargestellt. Eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten entspricht `int[m][n]`. Der Zugriff `matrix[i][j]` liefert den Wert in Zeile i , Spalte j .

Mathematischer Hintergrund

- **Addition:** Zwei Matrizen gleicher Größe werden elementweise addiert: $C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$
- **Transponieren:** Zeilen und Spalten werden vertauscht: $B_{ij} = A_{ji}$.
Aus einer $m \times n$ -Matrix wird eine $n \times m$ -Matrix.
- **Multiplikation:** Für A ($m \times n$) und B ($n \times p$) gilt: $C_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} A_{ik} \cdot B_{kj}$.
Das Ergebnis C hat die Größe $m \times p$.

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie ein einzelnes Element bei der **Matrixmultiplikation** berechnet wird – die markierte Zeile aus A wird elementweise mit der markierten Spalte aus B multipliziert und die Produkte aufsummiert:



Implementiere die folgenden Methoden:

- a) **Matrix ausgeben** – Gibt die Matrix zeilenweise formatiert auf der Konsole aus. Jeder Wert soll rechtsbündig mit fester Breite ausgegeben werden, damit die Spalten sauber untereinander stehen.

```
1 static void ausgeben(int[][] matrix)
```

Beispiel 1.

1	2	3
4	5	6

!

- b) Matrixaddition** – Addiert zwei Matrizen gleicher Größe elementweise und gibt die Ergebnismatrix zurück.

```
1 b addieren(int[][] a, int[][] b)
```

- c) Transponieren** – Erzeugt die transponierte Matrix und gibt sie zurück.

```
1 static int[][] transponieren(int[][] matrix)
```

- d) Matrixmultiplikation** – Multipliziert zwei Matrizen und gibt das Ergebnis zurück.

```
1 static int[][] multiplizieren(int[][] a, int[][] b)
```

Hinweis

Bei der Multiplikation muss die Spaltenanzahl von **a** mit der Zeilenanzahl von **b** übereinstimmen. Du kannst davon ausgehen, dass die übergebenen Matrizen immer gültige Dimensionen haben.

- e) Einheitsmatrix erzeugen** – Erzeugt eine $n \times n$ -Einheitsmatrix (1 auf der Diagonale, sonst 0).

```
1 static int[][] einheitsmatrix(int n)
```

- f) Test in main** – Schreibe eine **main**-Methode, die folgende Matrizen anlegt und die Methoden testet:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Berechne $A + B$, A^T , $A \cdot B$ und $E_2 \cdot A$ (wobei E_2 die 2×2 -Einheitsmatrix ist) und gib alle Ergebnisse mit **ausgeben()** aus.